

Universidad Diego Portales

ALGORITMOS DE RUTEO Y REDES RESILIENTES

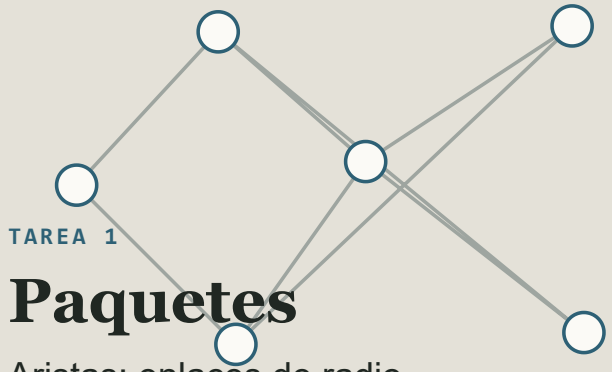
Cuando un tramo se bloquea

Ruteo físico resiliente de UAV para inspección territorial simulada

Diego Pérez Carrasco · Alex Marambio Leyton · Aaron Pozas Oyarce

EL OBJETO DEL RUTEO

Ruteo de paquetes y ruteo físico



TAREA 1

Paquetes

Aristas: enlaces de radio entre UAV.

CAMBIA EL GRAFO



TAREA 2

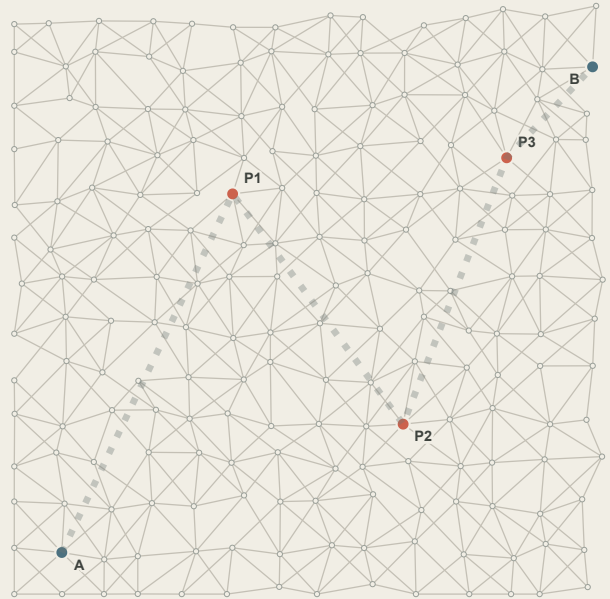
Tramos físicos

Aristas: segmentos que recorre una misión.

CLUN-LSR es antecedente de comunicaciones; la tarea actual calcula una trayectoria física.

UNA MISIÓN · ORDEN FIJO

A → P1 → P2 → P3 → B



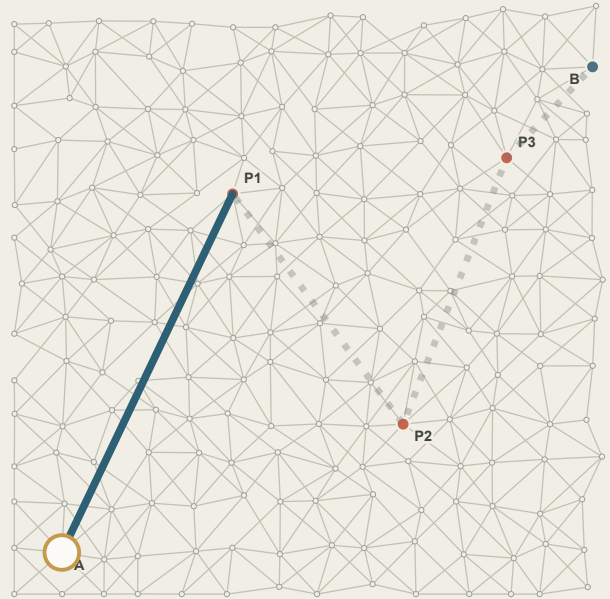
Se visitan tres puntos de observación.

Se evalúa llegada a B dentro del presupuesto.

La línea conecta el orden; no es una ruta calculada.

UNA MISIÓN · ORDEN FIJO

A → P1 → P2 → P3 → B



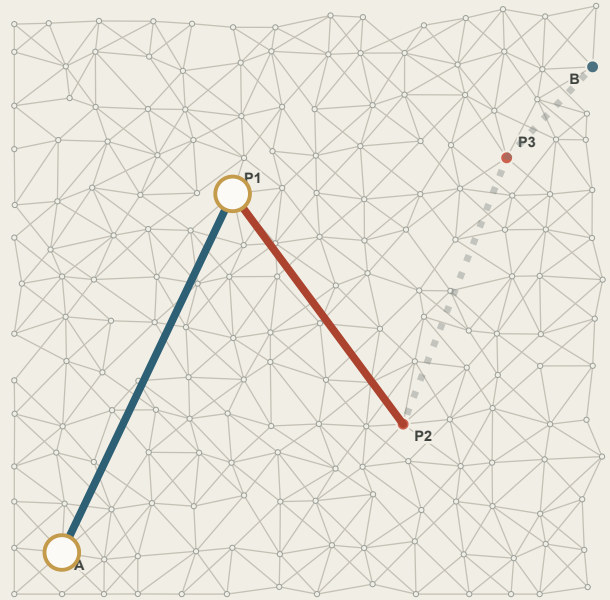
Se visitan tres puntos de observación.

Se evalúa llegada a B dentro del presupuesto.

La línea conecta el orden; no es una ruta calculada.

UNA MISIÓN · ORDEN FIJO

A → P1 → P2 → P3 → B



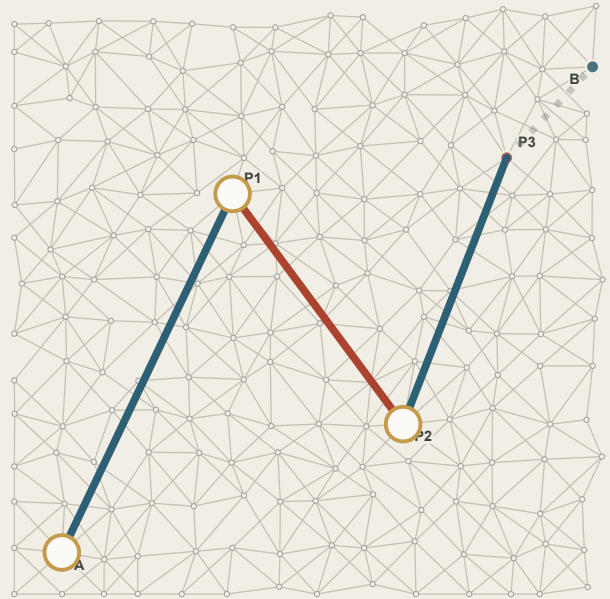
Se visitan tres puntos de observación.

Se evalúa llegada a B dentro del presupuesto.

La línea conecta el orden; no es una ruta calculada.

UNA MISIÓN · ORDEN FIJO

A → P1 → P2 → P3 → B



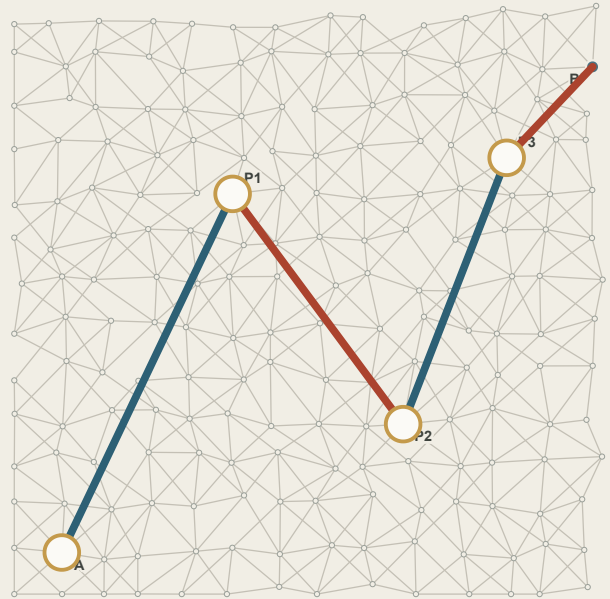
Se visitan tres puntos de observación.

Se evalúa llegada a B dentro del presupuesto.

La línea conecta el orden; no es una ruta calculada.

UNA MISIÓN · ORDEN FIJO

A → P1 → P2 → P3 → B



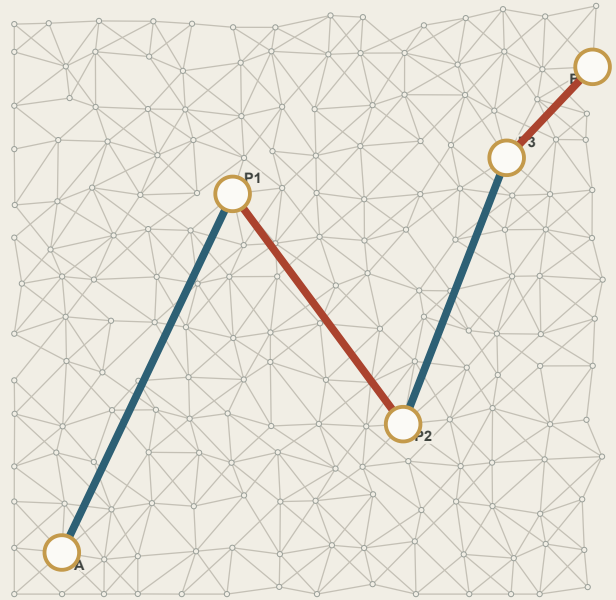
Se visitan tres puntos de observación.

Se evalúa llegada a B dentro del presupuesto.

La línea conecta el orden; no es una ruta calculada.

UNA MISIÓN · ORDEN FIJO

A → P1 → P2 → P3 → B



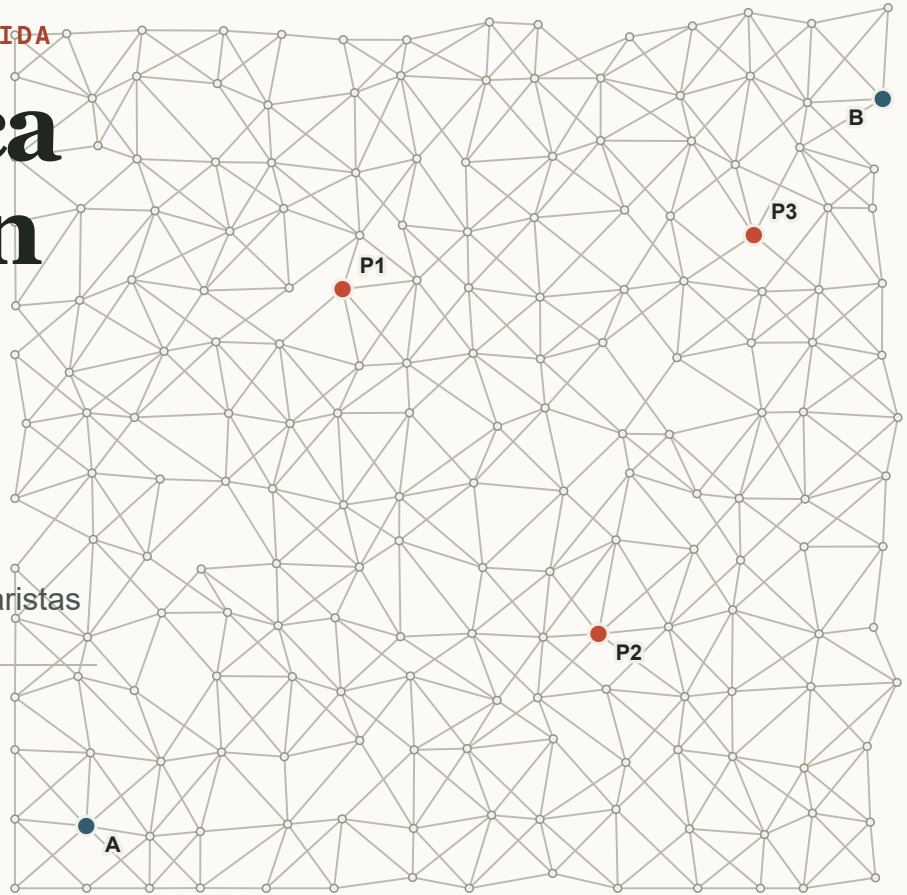
Se visitan tres puntos de observación.

Se evalúa llegada a B dentro del presupuesto.

La línea conecta el orden; no es una ruta calculada.

GRAFO DEL SIMULADOR · PRIMERA CORRIDA

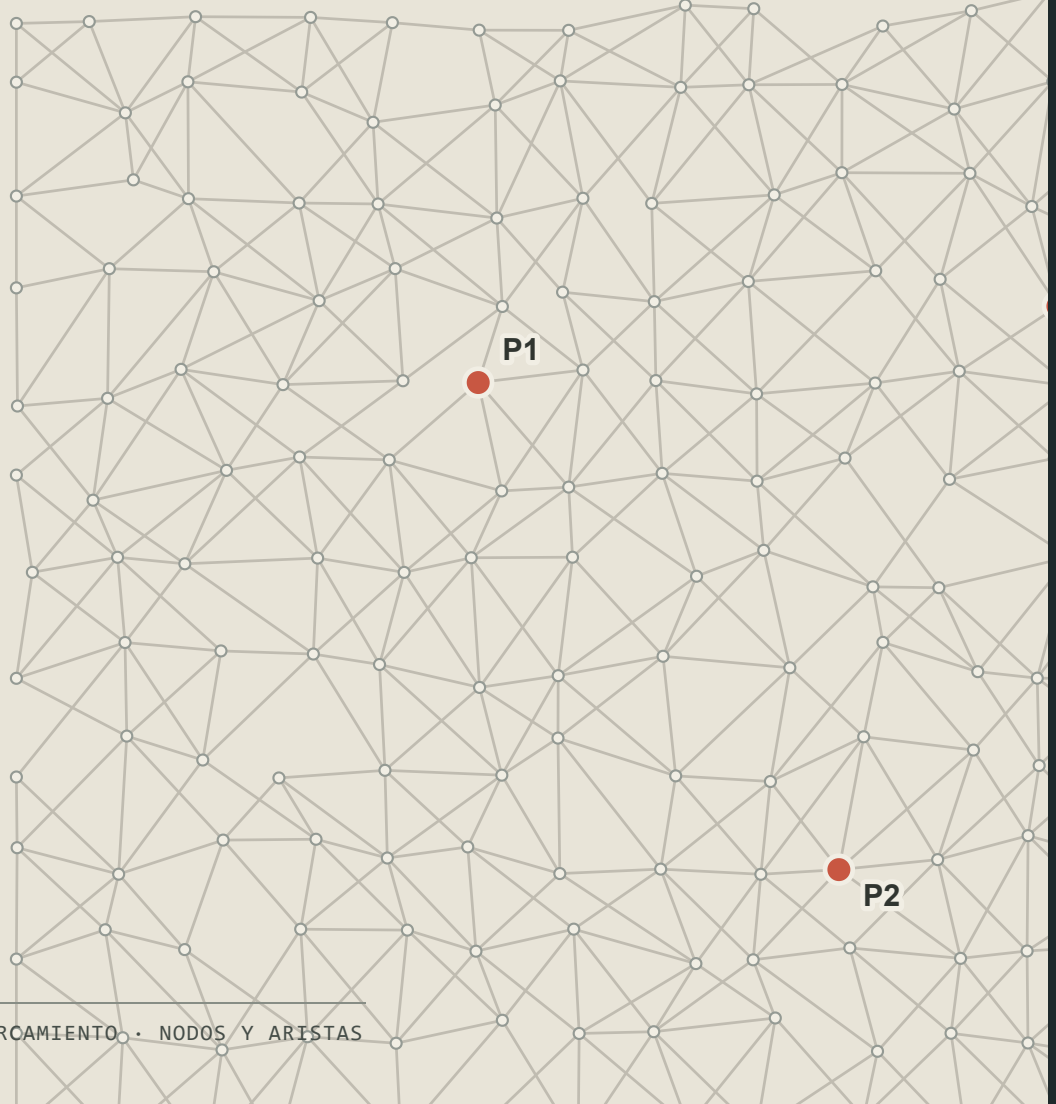
Malla sintética de navegación



196 nodos **618** aristas

2,5D · elevación y edificios como entradas parciales

Mykolaiv · referencia provisional



ACERCAMIENTO · NODOS Y ARISTAS

VÉRTICES Y SEGMENTOS

El grafo convierte una zona en una red navegable.

Nodo	Punto de navegación con coordenadas WGS84.
Arista	Tramo no dirigido entre dos nodos; registra longitud y atributos.
Misión	Ordena inicio, tres observaciones y destino.

La malla no describe rutas aéreas aprobadas ni garantiza despeje.

PIPELINE DE 05_T2

La información atraviesa cuatro capas



01

Fuentes

3 metadata

3 amenazas

02

JSON

archivos +

estructura propia

03

PostGIS

cargadores +

pesos SQL

04

Web

Leaflet +

preferencias

18 pasos OK

registro de la primera corrida en Docker

El pipeline acredita el ETL de esa corrida; no prueba la calidad de las rutas ni la evaluación.

PIPELINE DE 05_T2

La información atraviesa cuatro capas



01

Fuentes

3 metadata

3 amenazas

02

JSON

archivos +

estructura propia

03

PostGIS

cargadores +

pesos SQL

04

Web

Leaflet +

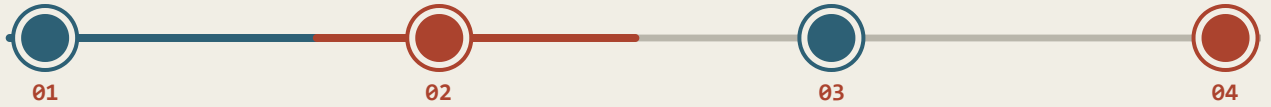
preferencias

18 pasos OK registro de la primera corrida en Docker

El pipeline acredita el ETL de esa corrida; no prueba la calidad de las rutas ni la evaluación.

PIPELINE DE 05_T2

La información atraviesa cuatro capas



01

Fuentes

3 metadata

3 amenazas

02

JSON

archivos +

estructura propia

03

PostGIS

cargadores +

pesos SQL

04

Web

Leaflet +

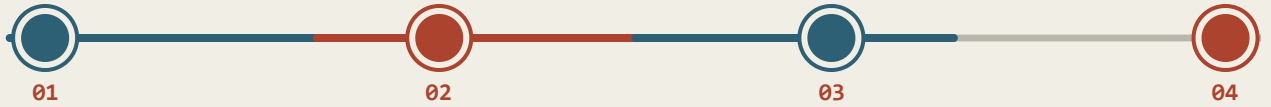
preferencias

18 pasos OK registro de la primera corrida en Docker

El pipeline acredita el ETL de esa corrida; no prueba la calidad de las rutas ni la evaluación.

PIPELINE DE 05_T2

La información atraviesa cuatro capas



Fuentes

3 metadata
3 amenazas

JSON

archivos +
estructura propia

PostGIS

cargadores +
pesos SQL

Web

Leaflet +
preferencias

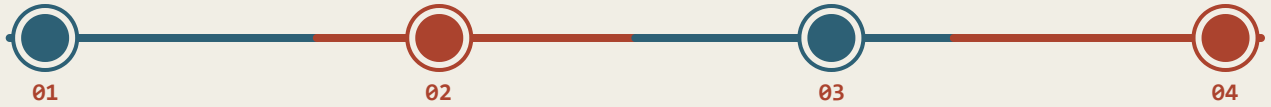
---

18 pasos OK registro de la primera corrida en Docker

El pipeline acredita el ETL de esa corrida; no prueba la calidad de las rutas ni la evaluación.

PIPELINE DE 05_T2

La información atraviesa cuatro capas



Fuentes

3 metadata
3 amenazas

JSON

archivos +
estructura propia

PostGIS

cargadores +
pesos SQL

Web

Leaflet +
preferencias

---

18 pasos OK registro de la primera corrida en Docker

El pipeline acredita el ETL de esa corrida; no prueba la calidad de las rutas ni la evaluación.

Metadata: fuentes, scripts y campos

01	**OpenStreetMap** Overpass · edificios	`osm_edificios.py`	`osm_edificios.json` altura_estimada_m · origen_altura	ESTRUCTURA_osm_edificios_json.md
02	**Copernicus GLO-90** Open-Meteo Elevation	`elevacion.py`	`elevacion.json` tipo · ref_id · elevacion_m	ESTRUCTURA_elevacion_json.md
03	**ERA5** Open-Meteo Historical Weather	`viento.py`	`viento.json` ts_utc · velocidad_m_s · direccion_grados	ESTRUCTURA_viento_json.md

Cada extractor tiene un documento ESTRUCTURA_*.md con su formato propio.

Amenazas: fuente, extracción y salida JSON

01

GPSJam

`gpsjam.py → gpsjam.json`

celdas H3 · dias_rojos / dias_con_datos

`ESTRUCTURA_gpsjam_json.md`

02

Focos térmicos

`Economist war-fire model · NASA FIRMS`
`incendios_guerra.py → incendios_guerra.json`

fecha · periodo · guerra · lat/lon

`ESTRUCTURA_incendios_guerra_json.md`

03

UCDP GED

`ucdp_eventos.py → ucdp_eventos.json`

id · precision_lugar · muertes_estimadas

`ESTRUCTURA_ucdp_eventos_json.md`

GPSJam describe reportes GNSS de aviones; ninguna fuente mide jamming de enlaces UAV.

```
{
  "tipo": "grafo_navegacion_uav",
  "crs": "EPSG:4326",
  "nodos": [{
    "id": "integer",
    "lat": "number",
    "lon": "number",
    "tipo": "inicio | observacion |
destino"
  }],
  "aristas": [{
    "source": "integer",
    "target": "integer",
    "largo_km": "number",
    "geometria": "LineString"
  }],
  "metadatos": { "secuencia_mision":
"array" }
}
```

UN FORMATO POR FUENTE

Un esquema por tipo de dato.

Infraestructura

ESTRUCTURA_infraestructura_json.md

Metadata OSM · elevación · viento

Amenazas GPSJam · incendios · UCDP

Rutas

ESTRUCTURA_rutas_ejemplo_json.md

El cargador conserva el dominio de cada dato

Metadata

`cargar_osm_edificios.py` →

meta_edificios

`cargar_elevacion.py` →

meta_elevacion

`cargar_viento.py` →

meta_viento

fuentes

archivo · URL · licencia · parámetros

`JSON` → `cargadores` → `tablas`

pesos.sql

deriva restricciones y riesgo de los tramos

Amenazas

`cargar_gpsjam.py` →

amz_gpsjam_celdas

`cargar_incendios_guerra.py` →

amz_incendios

`cargar_ucdp_eventos.py` →

amz_eventos

EJECUCIÓN · DOCKER COMPOSE

La base espacial y la aplicación corren en contenedores

PERFIL TAREAS

app

ETL · pesos · consultas pgRouting

`build: ./05_T2`

red interna

5432

5432

DB

PostgreSQL 17

PostGIS 3.5
pgRouting 3.8

`pgrouting/pgrouting:17-3.5-3.8.0`

SERVICIO WEB

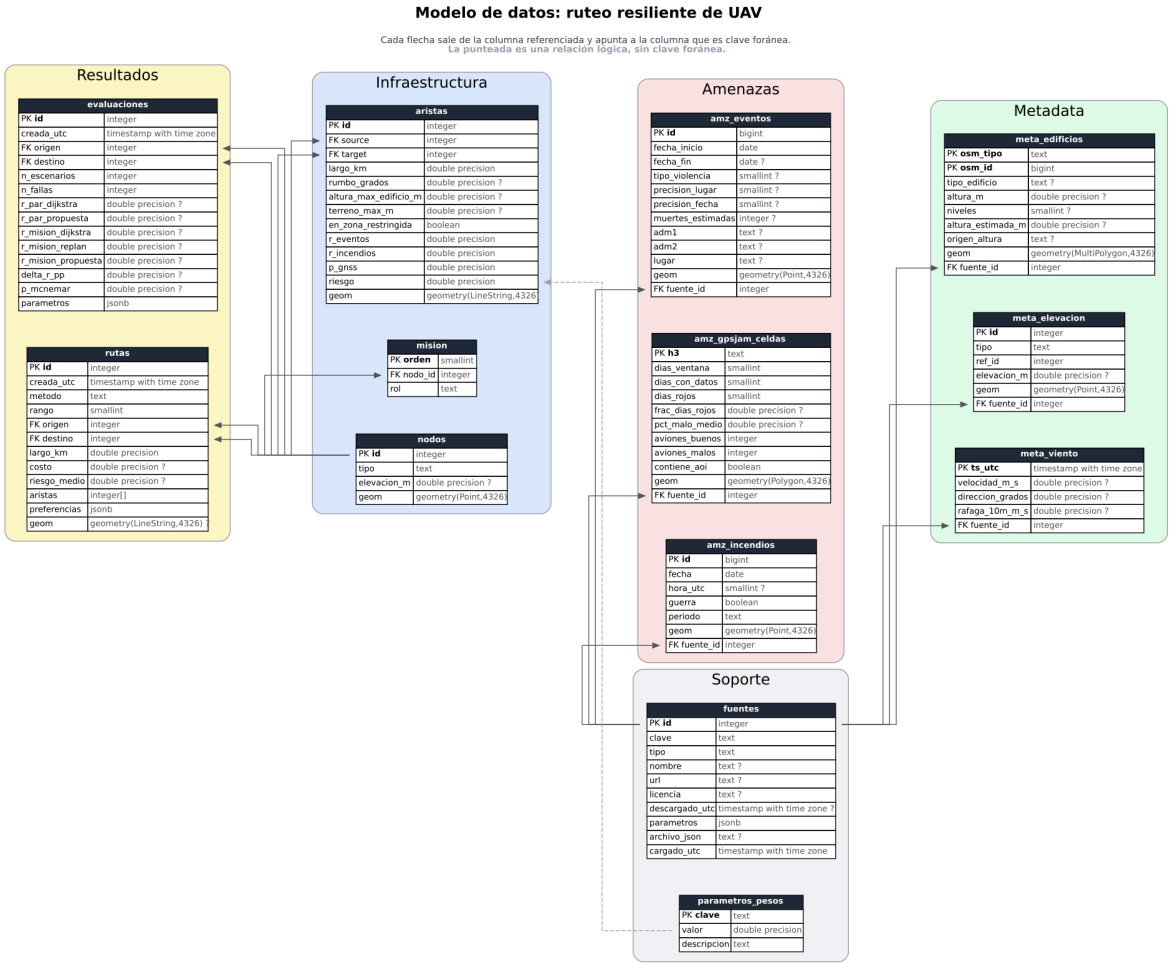
web

FastAPI + Leaflet

`localhost:8000`

volumen persistente: db_data

Compose inicia la BD saludable antes de app y web; el perfil tareas ejecuta procesos por lote.



Un modelo, cinco dominios de datos.

01 **Infraestructura**

nodos, aristas, misión

02 **Metadata**

edificios, elevación, viento

03 **Amenazas**

GPSJam, incendios, eventos

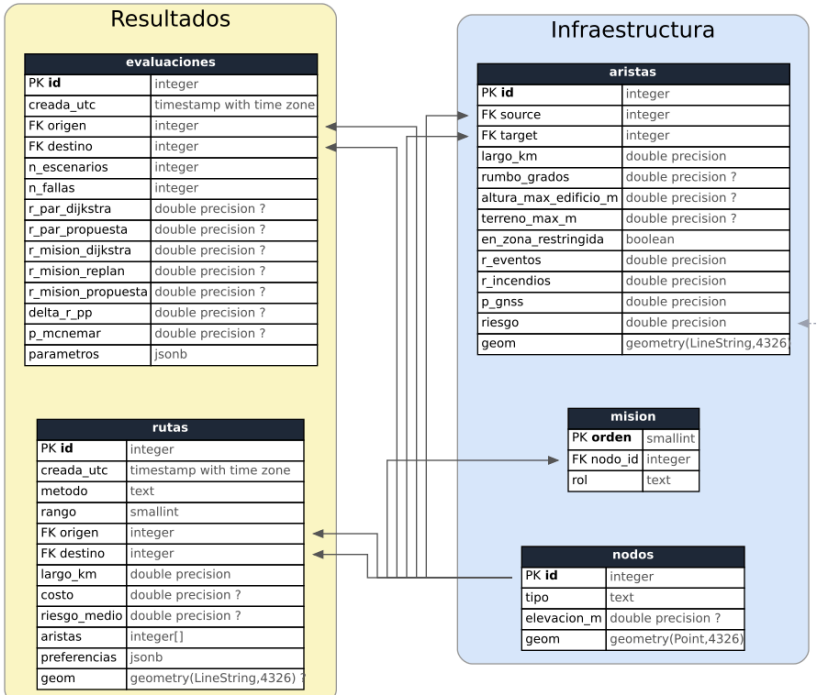
04 **Resultados**

rutas y evaluaciones

05 **Soporte**

fuentes y parámetros de pesos

Modelo relacional del proyecto.



LECTURA DE CLAVES Y GEOMETRÍA

El grafo da soporte al ruteo.

nodos ↔ aristas

`source` y `target` referencian `nodos.id`; sus geometrías son `Point` y `LineString`.

misión

Ordena los nodos de inicio, observación y destino.

resultados

Rutas guardan secuencias de aristas; evaluaciones registran escenarios, fallas y métricas.

Extensiones y procedencia abren el esquema.

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS postgis;
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgrouting;

DROP VIEW IF EXISTS v_viento_resumen;
DROP TABLE IF EXISTS  ...  CASCADE;

CREATE TABLE fuentes (
id serial PRIMARY KEY,
clave text NOT NULL UNIQUE,
tipo text NOT NULL CHECK ( ... ),
parametros jsonb NOT NULL DEFAULT '{}'
);
```

01 PostGIS aporta geometrías; pgRouting, funciones de caminos.

02 El esquema reinicia tablas y vistas antes de recrearlas.

03 `fuentes` registra URL, licencia, parámetros y archivo de origen.

> El DROP usa CASCADE: este script es destructivo para la base en que se ejecuta.

Las claves conectan nodos, tramos y misión.

```
CREATE TABLE nodos (
id integer PRIMARY KEY,
tipo text NOT NULL CHECK (
tipo IN ('navegacion', 'inicio', 'observacion', 'destino')
),
elevacion_m double precision,
geom geometry(Point, 4326) NOT NULL
);

CREATE TABLE aristas (
id integer PRIMARY KEY,
source integer NOT NULL REFERENCES nodos (id),
target integer NOT NULL REFERENCES nodos (id),
largo_km double precision NOT NULL CHECK (largo_km > 0),
geom geometry(LineString, 4326) NOT NULL,
CHECK (source <> target)
);
CREATE INDEX aristas_geom_idx
ON aristas USING gist (geom);
```

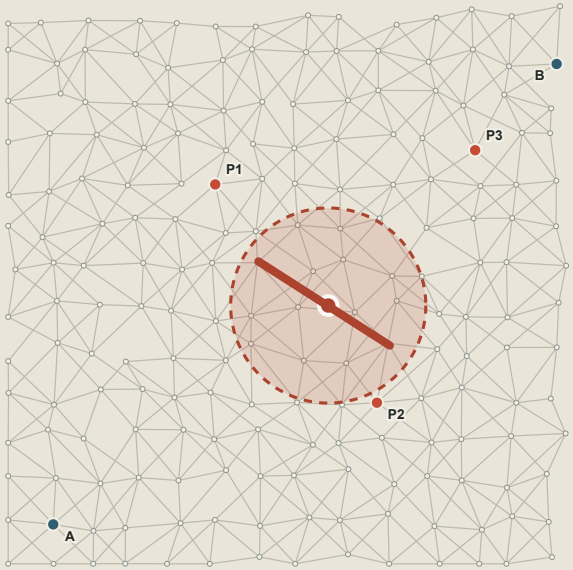
01 Un punto representa cada nodo navegable.

02 Las claves foráneas definen los extremos de cada arista.

03 Un índice espacial GiST acelera consultas sobre geometrías.

> EPSG:4326 identifica el sistema de coordenadas; no representa altitud.

El escenario bloquea un área, no un enlace de radio

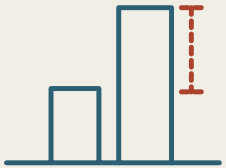


Centro	foco del escenario
Radio	0,25-0,60 km
Activación	durante el recorrido

El simulador identifica qué aristas intersectan el disco y las marca fuera de servicio.

Las fallas son sintéticas y locales; no existe coordinación de alertas entre UAV.

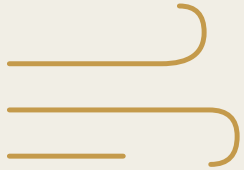
Los datos del entorno pueden excluir un tramo



Altura + relieve

Se excluye si el obstáculo alcanza **altura de vuelo − margen**.

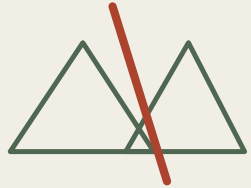
OSM + Copernicus · datos ausentes no restringen.



Viento

Si la velocidad representativa supera el máximo, la misión no es admisible.

ERA5 · reanálisis a 100 m, ajustado a altura de vuelo.



Zona restringida

El campo existe en el modelo; esta versión no carga una capa de espacio aéreo.

Sin polígonos, el interruptor no prueba un cierre real.

6.2 · PREFERENCIAS INICIALES

Valores por defecto

Altura de vuelo	60 m	Margen vertical	10 m
Viento máximo	12 m/s	Velocidad crucero	12 m/s
Desvío máximo α	0,35	Presupuesto extra β	0,60
Peso del riesgo wR	1,0	Respetar zonas restringidas	Sí

Estos son supuestos del modelo. | No son límites aeronáuticos.

7.1 · COSTO DE UN TRAMO

Dijkstra compara kilómetros. La propuesta incorpora condiciones del tramo.

BASE $$c(e) = \text{longitud}_{km}$$ pgr_dijkstra

PROPUESTA $$c(e,u \to v) = \text{largo}_{km} \times f_{viento} \times (1 + w_R \cdot \text{riesgo}) \times p_{local}$$

f_viento
componente de frente según el sentido del tramo

riesgo
eventos + incendios históricos + indicador GNSS

p_local
penaliza aristas cercanas a una falla ya detectada

La distancia física se sigue informando en kilómetros; el costo propuesto es un costo del modelo.

7.1 / 7.2 · YEN + SELECCIÓN PROPIA

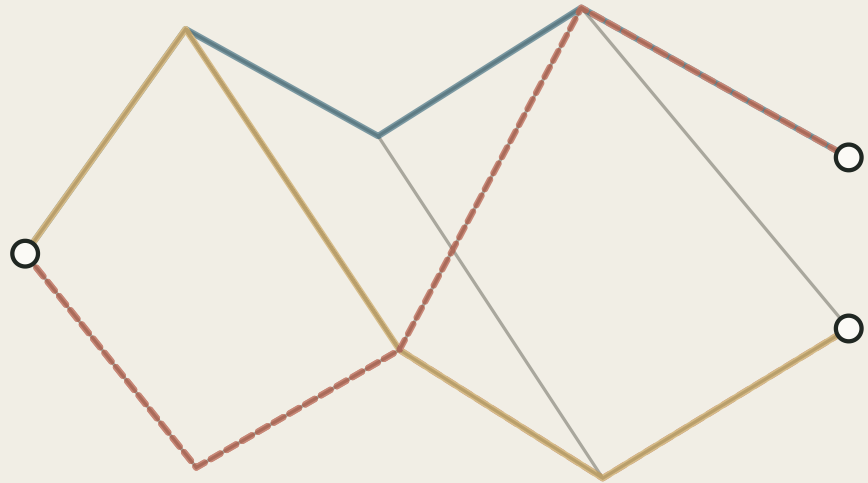
Yen genera candidatas; el grupo selecciona el par

> pgr_KSP produce hasta **k = 8** caminos simples por tramo.

> Se descartan las candidatas fuera del desvío máximo α frente a la más corta.

> Entre pares válidos se ponderan alargamiento, solape espacial y riesgo.

Yen, 1971 · caminos loopless



7.1 / 7.2 · YEN + SELECCIÓN PROPIA

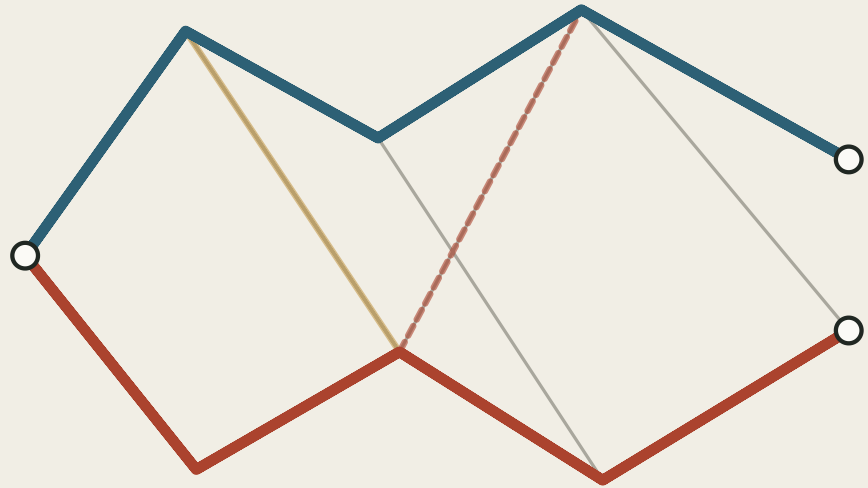
Yen genera candidatas; el grupo selecciona el par

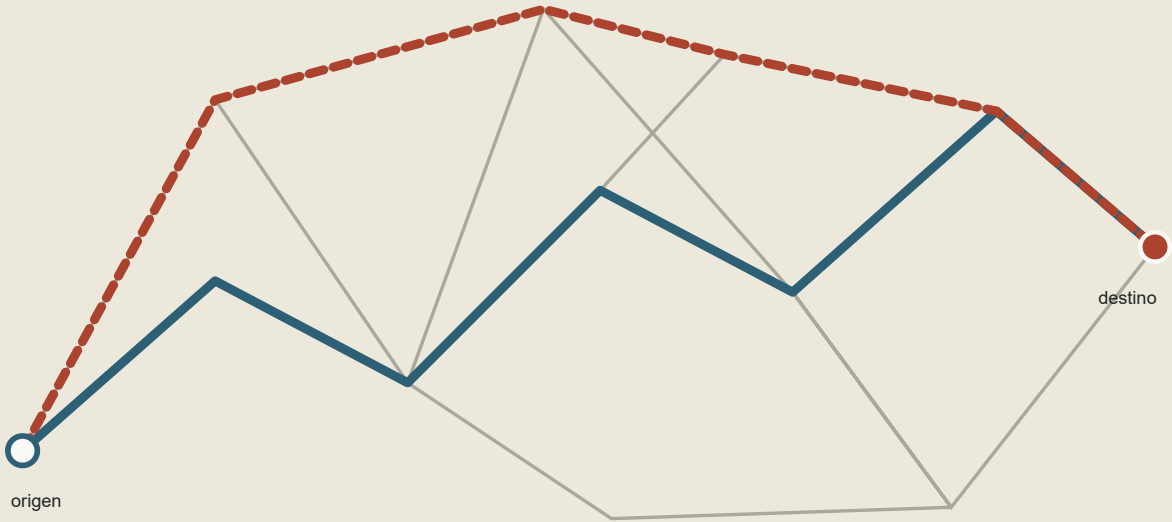
> pgr_KSP produce hasta **k = 8** caminos simples por tramo.

> Se descartan las candidatas fuera del desvío máximo α frente a la más corta.

> Entre pares válidos se ponderan alargamiento, solape espacial y riesgo.

Yen, 1971 · caminos loopless





8 · LÍNEA BASE

Dos rutas Dijkstra, costo = km

Ruta 1 camino de menor longitud.

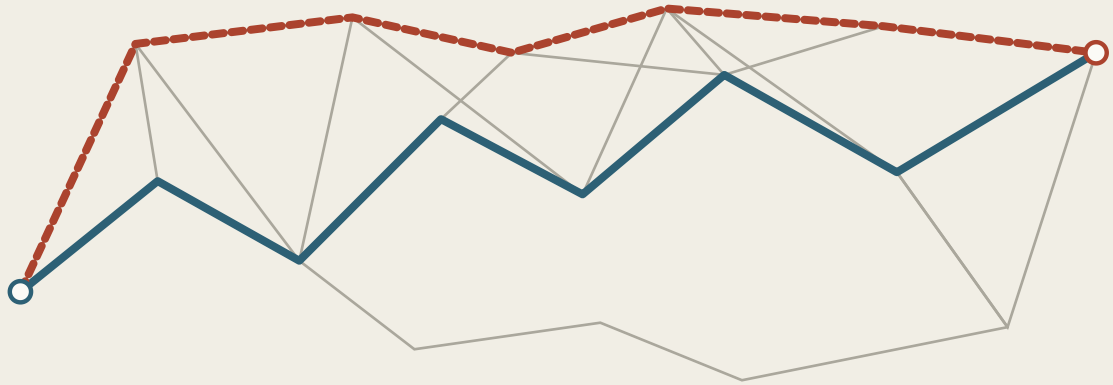
Ruta 2 vuelve a buscar excluyendo aristas de la primera.

Si la exclusión desconecta el grafo, el código prueba con penalización ×10.

```
pgr_dijkstra(… cost = largo_km)
```

Esquema del método; no muestra geometrías calculadas.

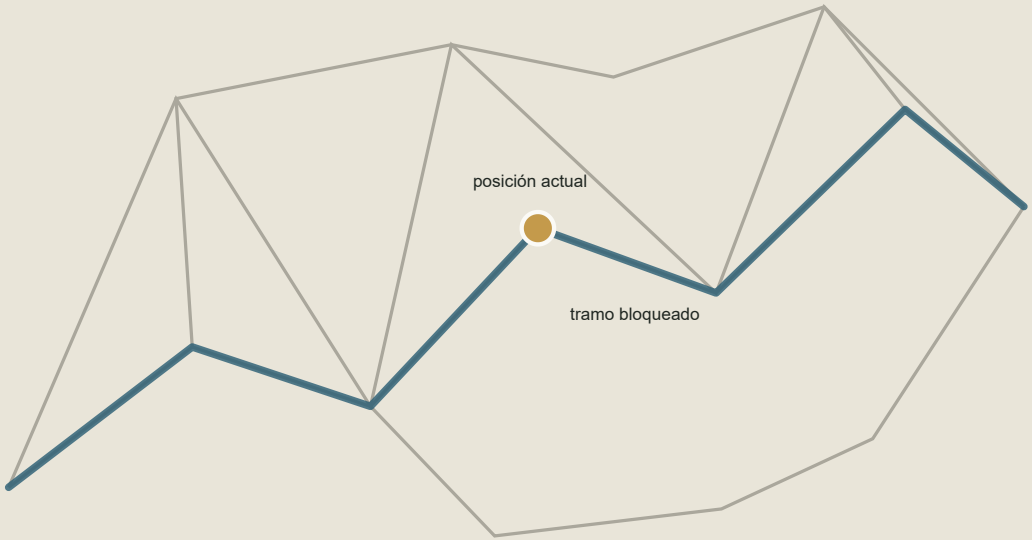
El segundo corredor se elige por costo y separación física



Principal
menor costo propuesto entre el par

Alternativa
evita compartir corredor cuando el conjunto lo permite

Esquema del selector; no es salida calculada.



REACCIÓN LOCAL

El bloqueo no obliga a volver al origen

El simulador conserva la posición alcanzada y planifica desde ese nodo.

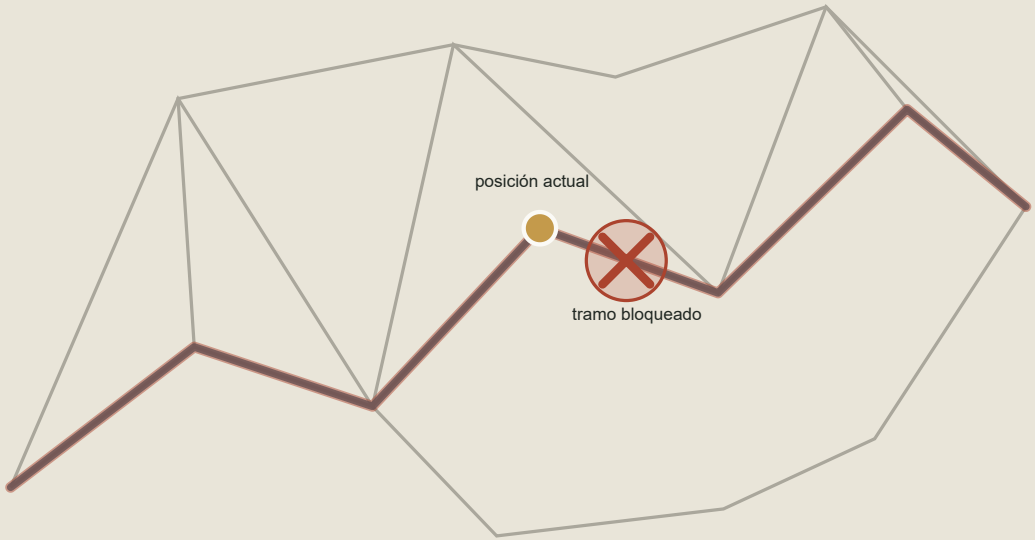
$\rho = 0{,}6$ km

radio local penalizado

$1 + \gamma = 4$

factor de costo dentro del radio

Secuencia esquemática; no es una trayectoria calculada.



REACCIÓN LOCAL

El bloqueo no obliga a volver al origen

El simulador conserva la posición alcanzada y planifica desde ese nodo.

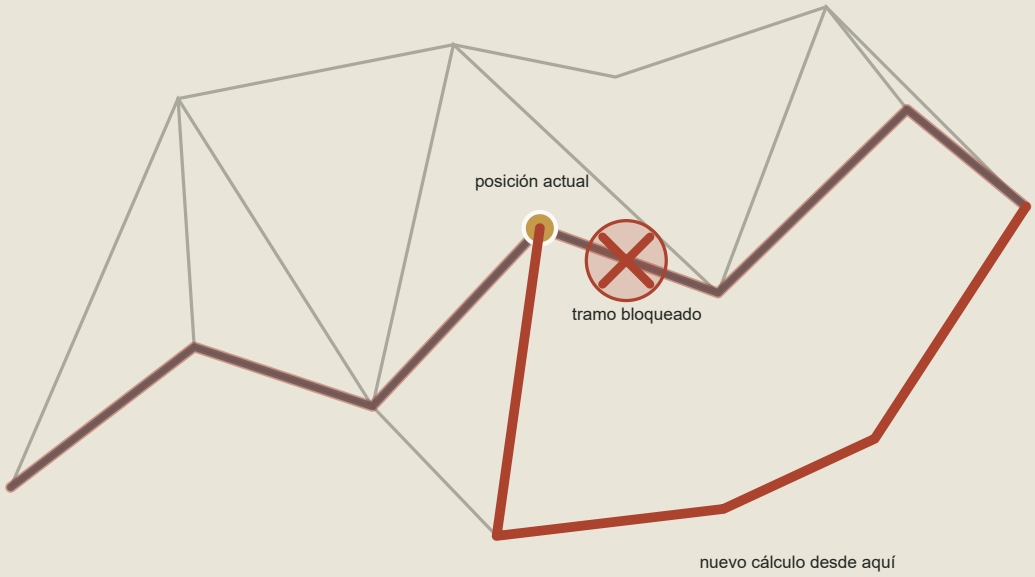
$\rho = 0{,}6$ km

radio local penalizado

$1 + \gamma = 4$

factor de costo dentro del radio

Secuencia esquemática; no es una trayectoria calculada.



REACCIÓN LOCAL

El bloqueo no obliga a volver al origen

El simulador conserva la posición alcanzada y planifica desde ese nodo.

$\rho = 0{,}6$ km

radio local penalizado

$1 + \gamma = 4$

factor de costo dentro del radio

Secuencia esquemática; no es una trayectoria calculada.

La comparación separa alternativas y reacción

A Par Dijkstra fijo retroceso tras falla	**D** Dijkstra que replantea ablación de reacción	**C** Selección resiliente + replanificación

$R_{misión}$ fracción de escenarios que completa la misión dentro del presupuesto

R_{par} fracción de escenarios donde el par fijo conserva al menos una ruta libre

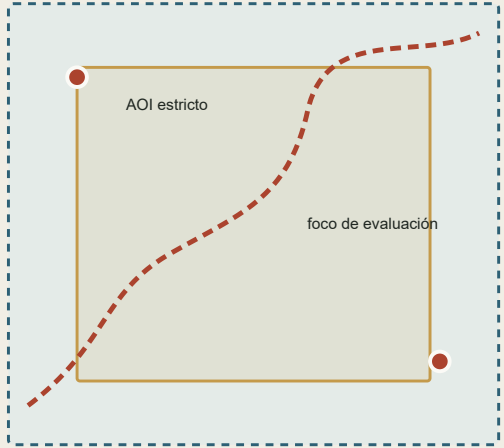
ΔR(C − A)	ΔR(C − D)	p de McNemar
valor pendiente	valor pendiente	no disponible

Misma misión, grafo, restricciones, fallas y presupuesto. No hay evaluación post-corrección validada.

CORRECCIÓN DE FOCOS

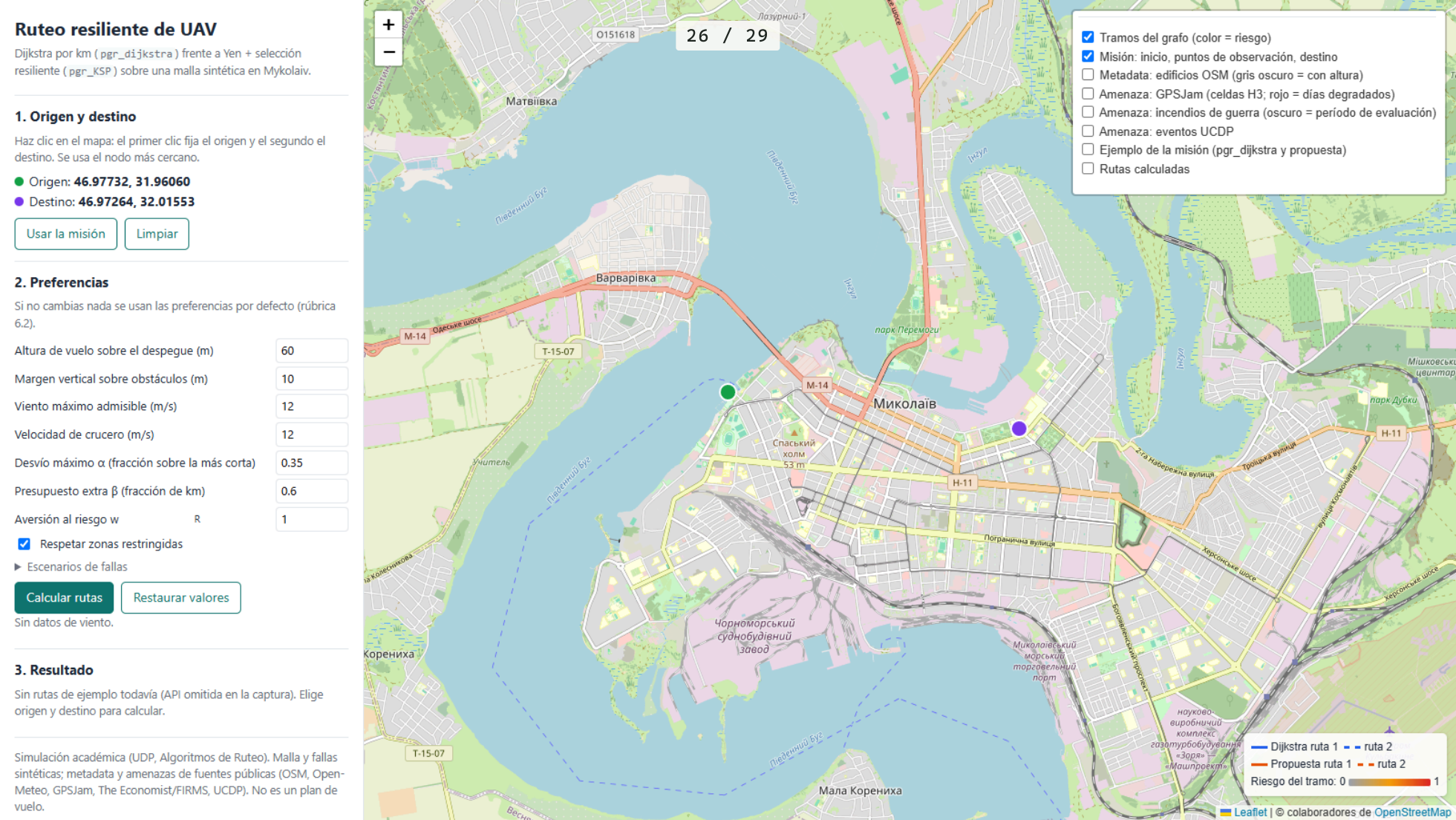
La ventana espacial cambió; la evaluación debe regenerarse

01	**Descarga**	Las fuentes incluyen el AOI y un buffer de 5 km.
02	**Consulta**	La búsqueda antigua usaba solo el AOI estricto.
03	**Arreglo**	focos_bd busca en la misma ventana con buffer.
04	**Estado**	Regenerar rutas y evaluación después del cambio.



Antes: filtro interior

Ahora: bbox(BUFFER_KM)


Ruteo resiliente de UAV
Dijkstra por km (pgr_dijkstra) frente a Yen + selección resiliente (pgr_KSP) sobre una malla sintética en Mykolaiv.
1. Origen y destino
Haz clic en el mapa: el primer clic fija el origen y el segundo el destino. Se usa el nodo más cercano.
Origen: 46.97732, 31.96060
Destino: 46.97264, 32.01553
Usar la misión
Limpiar
2. Preferencias
Si no cambias nada se usan las preferencias por defecto (rúbrica 6.2).
Altura de vuelo sobre el despegue (m) 60
Margen vertical sobre obstáculos (m) 10
Viento máximo admisible (m/s) 12
Velocidad de crucero (m/s) 12
Desvío máximo α (fracción sobre la más corta) 0.35
Presupuesto extra β (fracción de km) 0.6
Aversión al riesgo w 1
Respetar zonas restringidas
Escenarios de fallas
Calcular rutas
Restaurar valores
Sin datos de viento.
3. Resultado
Sin rutas de ejemplo todavía (API omitida en la captura). Elige origen y destino para calcular.
Simulación académica (UDP, Algoritmos de Ruteo). Malla y fallas sintéticas; metadata y amenazas de fuentes públicas (OSM, Open-Meteo, GPSJam, The Economist/FIRMS, UCDP). No es un plan de vuelo.
26 / 29
Tramos del grafo (color = riesgo)
Misión: inicio, puntos de observación, destino
Metadata: edificios OSM (gris oscuro = con altura)
Amenaza: GPSJam (celdas H3; rojo = días degradados)
Amenaza: incendios de guerra (oscuro = período de evaluación)
Amenaza: eventos UCDP
Ejemplo de la misión (pgr_dijkstra y propuesta)
Rutas calculadas
Dijkstra ruta 1
ruta 2
Propuesta ruta 1
ruta 2
Riesgo del tramo: 0 1
Leaflet | © colaboradores de OpenStreetMap
Матвіївка
Варварівка
Миколаїв
Корениха
Мала Корениха
Чорноморський суднобудівний завод
Миколаївський морський торговельний порт
Спаський холм 53 m
парк Перемоги
парк Дубки
Одеське шосе
Херсонське шосе
Прибузький коса
Південний Буг
Інгул
M-14
T-15-07
H-11
O151618

La persona define la misión.



1. Origen y destino

Haz clic en el mapa: el primer clic fija el origen y el segundo el destino. Se usa el nodo más cercano.

- Origen: **46.97732, 31.96060**
- Destino: **46.97264, 32.01553**

Usar la misión | Limpiar

2. Preferencias

Si no cambias nada se usan las preferencias por defecto (rúbrica 6.2).

Altura de vuelo sobre el despegue (m)	60
Margen vertical sobre obstáculos (m)	10
Viento máximo admisible (m/s)	12
Velocidad de crucero (m/s)	12
Desvío máximo α (fracción sobre la más corta)	0.35
Presupuesto extra β (fracción de km)	0.6
Aversión al riesgo w R	1

☑ Respetar zonas restringidas

▶ Escenarios de fallas

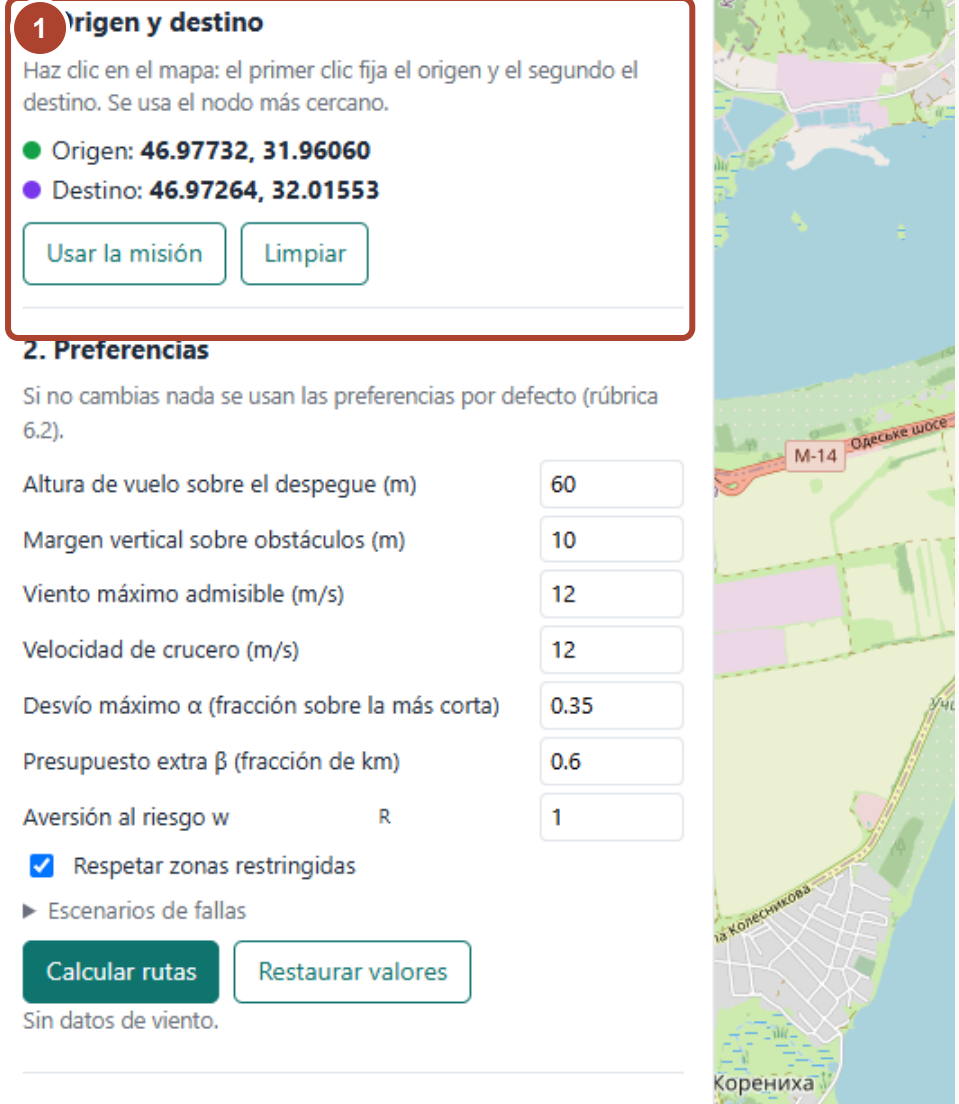
Calcular rutas | Restaurar valores

Sin datos de viento.

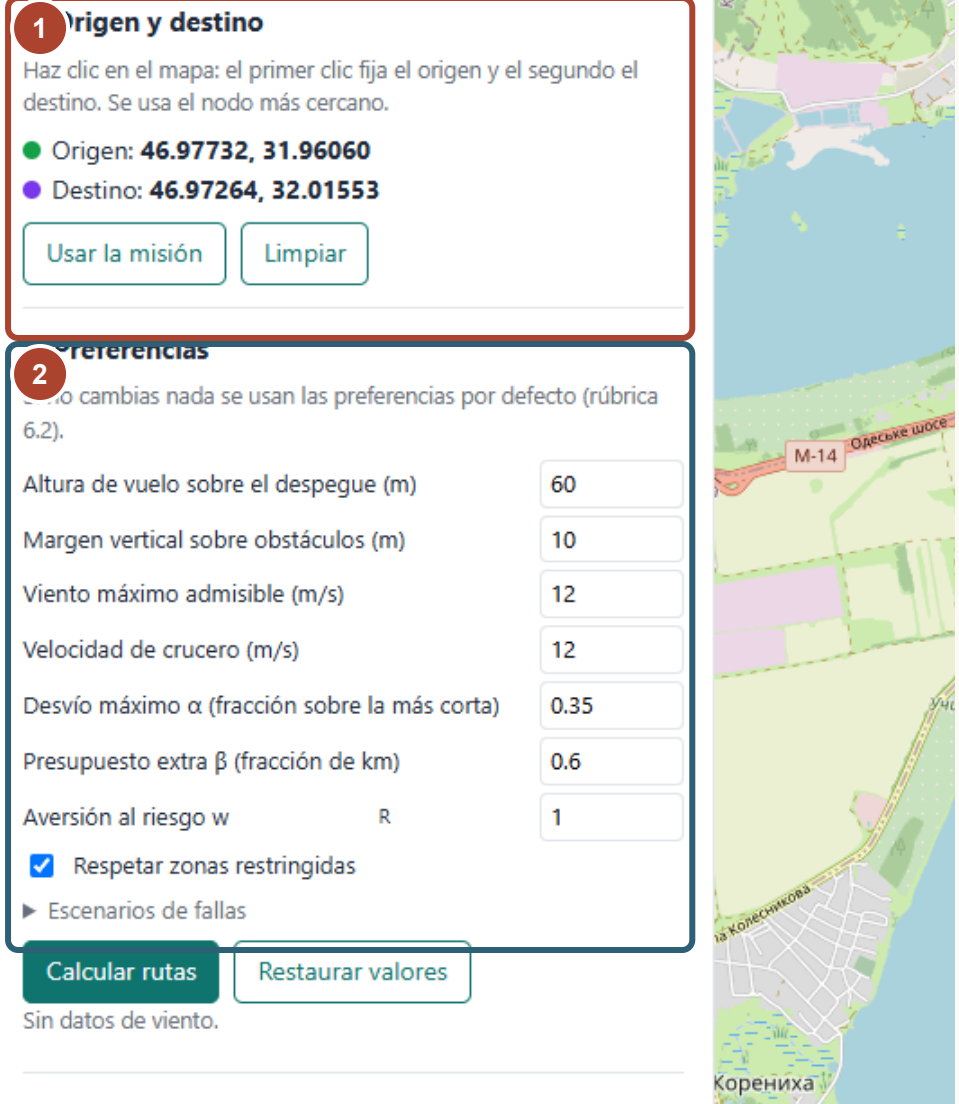
La captura se detuvo antes del cálculo. No muestra rutas actuales.

La persona define la misión.

1 Primer clic: origen.
Segundo clic: destino.



La captura se detuvo antes del cálculo. No muestra rutas actuales.



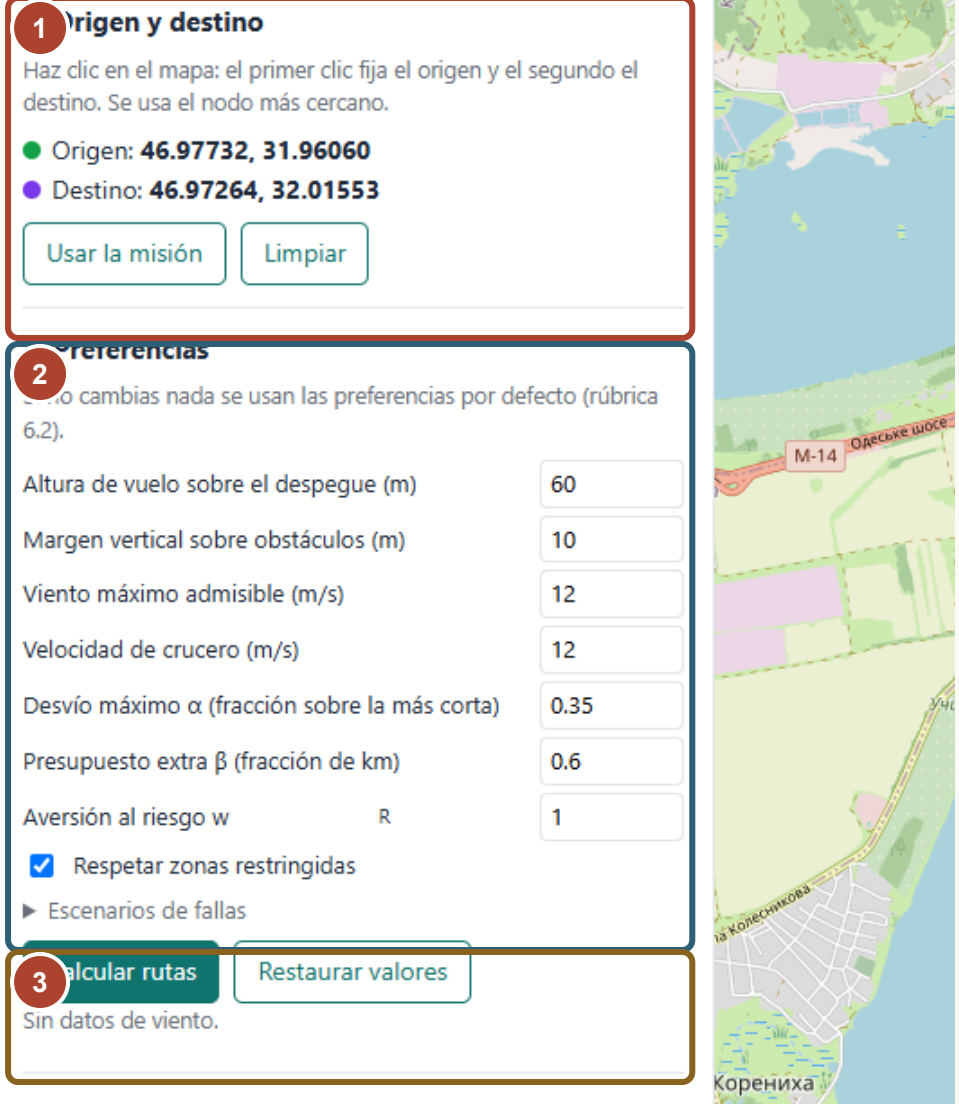
LECTURA DE LOS CONTROLES

La persona define la misión.

1. Primer clic: origen. Segundo clic: destino.

2. Ajusta altura, viento, desvío y aversión al riesgo.

La captura se detuvo antes del cálculo. No muestra rutas actuales.



LECTURA DE LOS CONTROLES

La persona define la misión.

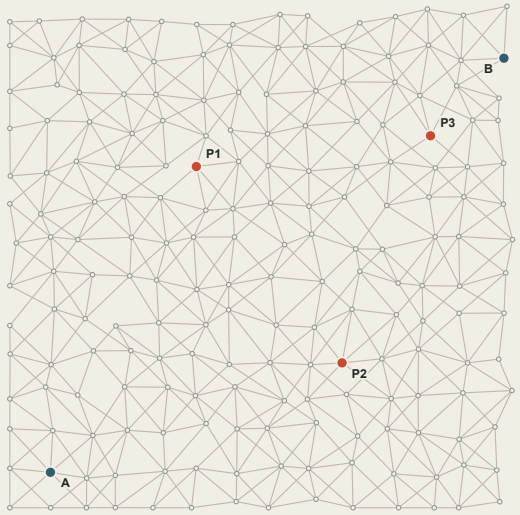
1. Primer clic: origen. Segundo clic: destino.
2. Ajusta altura, viento, desvío y aversión al riesgo.
3. Calcular rutas solicita las alternativas al servicio.

La captura se detuvo antes del cálculo. No muestra rutas actuales.

CONCLUSIÓN

La pregunta sigue abierta hasta repetir la evaluación.

El método y la plataforma están implementados. La comparación numérica aún requiere una corrida posterior a la corrección, con parámetros congelados.



Grafo **documentado** • Rutas **sin salida vigente** • Métricas **pendientes**

Referencias

Algoritmos y contexto

Yen, J. Y. (1971). *Finding the K Shortest Loopless Paths in a Network.* doi:10.1287/mnsc.17.11.712

Zheng et al. (2024). *Cross-layer UAV network routing protocol for spectrum denial environments.* doi:10.1016/j.adhoc.2024.103702

Luna et al. (2024). *A multi-UAV system for coverage path planning applications with in-flight re-planning capabilities.* doi:10.1002/rob.22342

Proyecto AlgoritmosRuteo, rama tarea-2. *05_T2/README.md, MODELO_BD.md, schema.sql, ruteo/ y SitioWeb/.*

Datos geoespaciales

OpenStreetMap / Overpass · datos bajo ODbL 1.0.

Open-Meteo Elevation · Copernicus DEM GLO-90.

Open-Meteo Historical Weather · ERA5.

GPSJam · reporte agregado GNSS de aviación.

The Economist war-fire model / NASA FIRMS.

UCDP GED vía HDX.

Activos y dirección visual

Malla: SVG derivado de Infraestructura/salida/infraestructura.json; archivo fuente sin licencia declarada.

Modelo BD: diagrama_bd.png generado desde el catálogo de la BD de la rama fuente.

Captura web: SitioWeb/static; API interceptada, sin cálculo ni acceso a la BD. Mosaicos © OpenStreetMap contributors, ODbL.

Referencias de lectura cartográfica: Washington Post / Mapbox, Seattle Times / Esri, Finance Uncovered / Flourish. No se reutilizaron sus recursos.